

作业一

姓名：郭宇清

学号：2023301323

自己感兴趣的研究方向：人工智能、深度学习、医学影像分析

是否已经发表过论文：否

选取的“有问题的科技论文”：

题目：A Review of Explainable Deep Learning Cancer Detection Models in Medical Imaging

作者：Mehmet A. Gulum, Christopher M. Trombley, Mehmed Kantardzic

来源：Applied Sciences, Vol.11, No.10, pp.4573, 2021

DOI: 10.3390/app11104573

问题分析

1. 题目问题（第1页标题）

原文：

A Review of Explainable Deep Learning Cancer Detection Models in Medical Imaging

存在的问题：

该标题包含“Explainable”“Deep Learning”“Cancer Detection”“Medical Imaging”等多个较大的研究概念，整体长度偏长，而且关键词堆叠较明显。标题虽然能够大致反映论文方向，但没有突出论文真正的研究重点。论文正文主要讨论的是医学影像中的可解释方法以及 Grad-CAM、CAM 等解释模型，但标题没有明确说明重点内容，只是简单罗列多个研究领域词汇。这样的标题容易给读者一种研究范围过大的感觉，也降低了标题的概括性和可读性。

修改稿：

Explainable Deep Learning Methods for Cancer Detection in Medical Imaging: A Review

2. 摘要问题（第1页摘要第1段）

原文

“Deep learning has demonstrated remarkable accuracy analyzing images for cancer detection tasks in recent years. The accuracy that has been achieved rivals radiologists and is suitable for implementation as a clinical tool.”

存在的问题：

摘要开头使用了“remarkable accuracy”“rivals radiologists”等带有明显主观色彩的表达，但没有提供任何具体实验数据支持。例如没有说明模型是在什么癌症任务、什么数据集或者什么评价指标下达到与医生接近的结果，因此这种表述缺少科学性。此外，“demonstrated remarkable accuracy analyzing images”的表达也不够自然，句子较长，但缺少清晰层次。摘要原本应快速概括研究背景、研究内容和研究贡献，而该摘要在背景介绍上占用了较多篇幅，对论文真正讨论的“可解释性方法”概括不足。

修改稿：

“Deep learning methods have achieved strong performance in medical image-based cancer detection tasks. However, the black-box nature of these models limits their clinical adoption. This review summarizes explainable deep learning approaches for cancer detection and discusses current challenges in clinical implementation.”

3. 关键词问题（第1页 Keywords）

原文：

“deep learning; explanability; explainability; cancer detecton; MRI; XAI”

存在的问题：

关键词部分存在明显拼写错误，例如“explanability”和“detecton”，这类错误虽然属于细节问题，但出现在关键词部分会直接影响论文的专业性。此外，“explanability”和“explainability”表达的是同一个概念，同时出现属于重复使用术语。关键词本应帮助数据库检索，因此需要保持统一、规范和准确，而该论文的关键词部分明显缺少认真校对。

修改稿：

“deep learning; explainable artificial intelligence; cancer detection; MRI; medical imaging”

4. 引言问题（第1页第2段）

原文：

“Deep learning has grown both in terms of research along with private and public sector application in recent years.”

存在的问题：

引言部分一开始首先介绍深度学习整体行业的发展情况，但论文主题实际上是医学影像中的可解释人工智能，因此这一段显得较为空泛，与论文核心问题联系不够紧密。科技论文引言通常需要尽快说明研究背景、研究问题以及研究空白，而该论文在前几段花费了较多篇幅介绍深度学习的一般发展情况，导致论文重点不突出。

此外，“grown both in terms of research along with private and public sector application”这一表达较为冗长，句子结构也不够简洁，不符合科技论文强调准确、精炼的写作要求。

修改稿：

“Deep learning has become widely used in medical image-based cancer detection. However, the lack of explainability remains a major obstacle for clinical adoption.”

5. 正文结构问题（第2页第1段）

原文：

“Deep neural networks consist of an input layer, output layer, and many hidden layers in the middle.”

存在的问题：

这一部分详细介绍了神经网络的基础结构，包括输入层、隐藏层以及梯度下降等内容，但这些知识更适合出现在教材或入门文章中。对于一篇面向人工智能和医学影像研究者的综述论文而言，读者通常已经具备基础的深度学习知识，因此没有必要使用较大篇幅介绍基础概念。

这种写法导致正文结构松散，论文主题被削弱。论文原本应重点讨论“Explainable AI”在癌症检测中的应用，但正文却花费较长篇幅介绍普通神经网络结构，使文章整体阅读节奏变慢。

修改稿：

“CNN-based deep learning architectures are widely used in cancer detection because of their strong feature extraction capability.”

6. 正文第 3 页第 2 段问题

原文：

“Deep learning techniques are considered black boxes as depicted in Figure 2.”

存在的问题：

这里直接使用“black boxes”来描述深度学习模型，但并没有进一步说明模型为什么不可解释，也没有明确指出不可解释性具体体现在哪些方面，例如特征提取过程不透明、决策依据无法追踪等。作为综述论文，作者应当对核心概念进行更加准确的定义。

此外，这种表达方式略显口语化，不够正式，缺少科技论文应有的学术风格。科技论文通常强调概念定义的准确性，而该句表达较为模糊。

修改稿：

“Deep learning models are often difficult to interpret because the internal decision-making process is not transparent to clinicians.”

7. Figure 2 图表问题（第 3 页）

原图问题：

Figure 2 只是简单展示了不同模型在“Accuracy”和“Interpretability”两个维度上的位置关系，例如 Linear Regression、Decision Tree 和 Neural Nets 等。这种图虽然能够表达“模型越复杂，可解释性越差”的观点，但整体设计过于简单，更像课堂教学中的概念示意图，而不像正式综述论文中的学术图表。

此外，该图没有给出任何数据来源，也没有说明这些模型位置是基于实验结果还是作者经验判断，因此图表缺少学术支撑。同时，图中内容与医学影像癌症检测的联系较弱，没有体现 MRI、CT 或 XAI 等本文真正关注的问题。

修改方向：

可以将该图修改为基于真实研究结果的散点图或柱状图，加入不同模型在医学影像任务中的准确率、可解释性评分以及临床可用性评价。例如增加：Grad-CAM、SHAP、Integrated Gradients 等解释方法，并用不同颜色区分 MRI、CT 和 X-ray 任务，使图表与论文主题联系更加紧密。

8. 语言表达问题（第 6 页第 1 段）

原文：

“The question what defines a high-quality explanation is an important first question to consider.”

存在的问题：

该句存在明显重复，“question”和“important first question”表达含义相近，使句子显得累赘。此外，句子整体结构也不够自然，读起来更像口语表达，而不是正式科技论文中的学术语言。科技论文通常强调语言的简洁性，而该句表达较为松散，降低了论文整体语言质量。

修改稿：

“Defining high-quality explanations remains a fundamental challenge in explainable AI research.”

9. 数据统计问题（第 7 页第 2 段）

原文：

“Out of the papers reviewed for this survey 73 percent use proxy-based and 27 percent conduct human studies.”

存在的问题：

该句虽然给出了“73%”和“27%”两个统计结果，但没有说明总共统计了多少篇论文，也没有说明论文筛选标准和统计方法，因此数据缺少可信度。读者无法判断这些比例是否具有代表性。

此外，这种表达方式也较为随意，没有体现正式统计分析应有的规范性。例如没有说明数据来源、样本规模以及分类标准。

修改稿：

“Among the reviewed studies, most used proxy-based evaluation methods, while a smaller proportion conducted human-centered evaluations.”

10. 公式部分问题（第 8 页）

存在的问题：

论文在介绍 CAM、Grad-CAM 和 PG-CAM 时加入了大量公式推导，甚至详细解释了梯度传播和特征映射过程。虽然这些公式本身没有错误，但作为综述论文，这种写法会明显增加阅读负担，使论文更像方法论文，而不是综述文章。

综述论文更重要的是总结不同方法之间的区别、优缺点以及应用场景，而不是进行复杂的数学推导。大量连续公式不仅会降低文章可读性，也会打断前后文字之间的逻辑衔接。

修改方向：

可以只保留核心公式，将详细推导过程放入附录，并增加流程图帮助读者理解不同解释方法之间的关系。例如使用图示展示：输入图像 → CNN 模型 → Grad-CAM 热力图 → 医生解释。这样的表达方式比大量公式更容易理解。

11. 结论问题（第 15 页）

原文：

“In summary, there is a need to incorporate clinicians in the design process...”

存在的问题：

结论部分大量重复前文已经讨论过的内容，例如“需要临床医生参与设计”“需要提高可解释性”等，但缺少对全文核心观点的进一步总结。综述论文的结论不仅应总结已有工作，还应明确指出当前研究最关键的问题和未来最值得关注的发展方向，而本文结论部分整体较为空泛，缺少层次感和总结性。

修改稿：

“Although explainable AI methods improve transparency in cancer detection systems, current approaches still lack standardized clinical evaluation and robust validation across medical datasets.”

12. 参考文献引用问题（第 16 - 21 页）

原文：

论文共引用了 140 余篇文献，其中包括：“Model cards for model reporting. arXiv 2018”以及：“NormLime: A New Feature Importance Metric for Explaining Deep Neural Networks. arXiv 2019”

存在的问题：

该论文虽然引用了大量参考文献，但部分文献与论文核心主题联系并不紧密。例如第 16 页中的部分文献讨论的是一般性的人工智能、Industry 4.0 或文本分类，而论文主题实际上是“医学影像中的可解释癌症检测”。这种引用方式容易给人一种“为了增加参考文献数量而扩大引用范围”的感觉，使综述缺少主题集中性。

此外，论文大量引用 arXiv 预印本文献。例如 “Model cards for model reporting” 和 “NormLime” 都属于未正式发表的预印本。虽然在人工智能领域引用 arXiv 较为常见，但综述论文中过多引用未经过同行评审的工作，会降低论文整体严谨性。

参考文献格式也存在一定不统一现象。例如有些文献给出了完整会议名称，而有些只保留缩写；部分文献包含 DOI，而部分没有。这会影响论文参考文献部分的规范性。

修改稿：

参考文献应优先引用正式发表在高水平期刊或国际会议上的工作，例如 MICCAI、Medical Image Analysis、IEEE TMI 等领域经典文献。同时应减少与论文主题关系较弱的引用，增强“Explainable AI”和“Medical Imaging Cancer Detection”相关工作的比例。例如：将：“Text Classification Algorithms: A Survey. Information 2019”替换为：“A Survey of Explainable Artificial Intelligence in Medical Imaging. Medical Image Analysis, 2020”这样能够使参考文献与论文主题更加一致。此外，参考文献格式也应统一，例如统一使用：作者. 论文题目. 期刊/会议, 年份, 页码, DOI 的格式，提高整体规范性。

致谢部分说明

该论文未设置单独的 Acknowledgement（致谢）部分，因此不对致谢部分进行分析。